

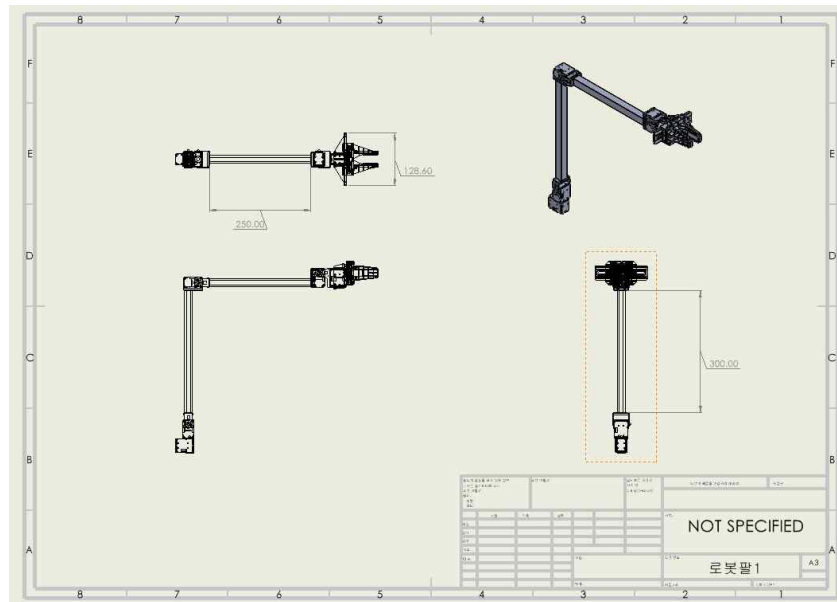
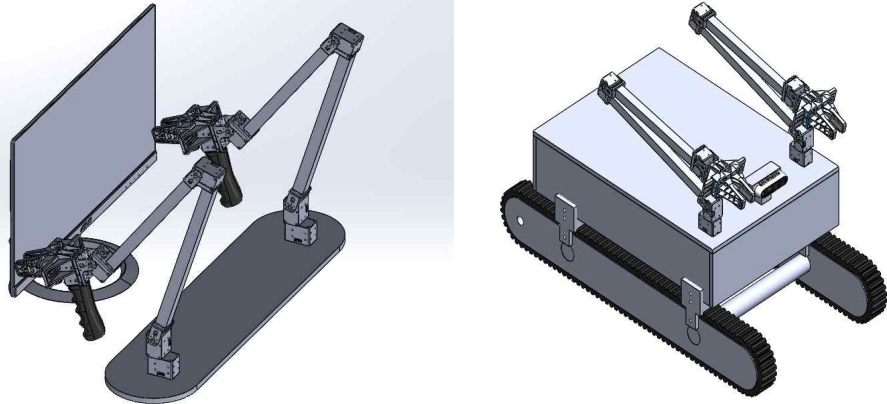
2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트명	VLM 기반 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템			
주제영역	☐ 생활 ☐ 의료	☒ 업무 ☐ 교육	☒ 공공/교통 ☐ 유통/쇼핑	☐ 금융/핀테크 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☒ 소프트웨어 ☐ 디지털융합	☒ 인공지능(AI) ☐ 차세대보안	☒ 스마트디바이스 ☐ 사이버보안	☐ 방송·콘텐츠
성과목표	☒ 특허출원 ☒ 논문게재 ☐ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ☐ 실용화 ☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 2026 ICT 공모전) ☐ 기타 ()			
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.			
프로젝트 소개 및 제안배경	프로젝트 소개 본 프로젝트는 카메라 영상 기반 판단 기술 VLM과 원격 로봇 제어 기술을 바탕으로, 위험지역에서 사람 대신 투입 가능한 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템을 구현하고 실제 현장 적용 가능성을 검증하는 것을 목표로 한다. 궤도형 모바일 플랫폼에 2대의 로봇팔을 결합하여, 한쪽 로봇팔은 금속 및 지뢰 의심 지점에 대한 탐지를 수행하고 다른 한쪽 로봇팔은 탐지된 위험 지점에 표식을 설치하도록 구성한다. 또한 카메라 영상과 센서 정보를 함께 활용하여 지뢰 의심 지점과 주변 장애물 상황을 파악하고, 이를 VLM 기반으로 해석하여 상황실에 전달함으로써 작업자가 현장에 직접 접근하지 않고도 원격으로 탐지 및 대응 작업을 수행할 수 있도록 한다. 나아가 AI 음성 안내와 원격조작 기능을 연계하여 위험 정보를 보다 쉽게 전달하고, 주행·탐지·표식 작업이 하나의 흐름으로 이어지는 지능형 원격 대응 시스템으로 구현하고자 한다. 제안 배경 지뢰 및 전쟁 잔류 폭발물(ERW)은 전쟁 종료 이후에도 장기간 제거되지 않은 채 남아 민간인의 생명과 안전, 그리고 지역 복구를 지속적으로 위협하는 대표적인 위험요소이다. 특히 지뢰 의심 지역에서의 탐지 및 표식 작업은 작업자가 직접 위험지역에 접근해야 하는 경우가 많아 항상 높은 사고 위험을 수반하며, 지형 장애물, 시야 제한, 접근성 문제 등으로 인해 작업의 안전성과 효율성을 동시에 확보하기 어렵다는 한계가 있다. 국내에서도 DMZ 인근과 같은 접경지역을 중심으로 지뢰 위험이 여전히 현실적인 안보 문제로 남아 있으며, 위험지역에 대한 안전 점검과 초동 대응 과정에서 작업자 보호의 필요성이 지속적으로 제기되고 있다. 이에 따라 사람의 직접 투입을 최소화하면서도 위험지역을 정밀하게 탐지하고, 탐지 결과를 바탕으로 즉각적인 표식과 원격 대응이 가능한 지능형 로봇 시스템의 필요성이 커지고 있다. 따라서 VLM 기반 인식 기술, 센서융합 판단, 원격조작, 로봇팔 작업 기능을 통합한 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템을 통해 위험지역 대응의 안전성과 효율성을 높이하고자 한다.			
주요기능	1. 위험지역 접근 및 원격 이동: 궤도형 이동 로봇을 활용하여 비포장 지형과 장애물 환경에서도 상황실 원격으로 조작하며 작업 위치까지 진입한다.			

	2. 지뢰 의심 지점 탐지 및 위험 상황 인지: Depth Camera와 탐지 센서를 활용하여 지뢰 의심 지점과 주변 장애물, 위험 요소를 확인한다. 3. 위험 정보 전달 및 대응 지원: 탐지 결과를 상황실에 전달하고 음성 안내를 통해 작업자의 신속한 대응을 지원한다. 4. 로봇팔 기반 탐지 및 표식 작업: 두 개의 로봇팔을 활용하여 한쪽은 탐지 작업을 수행하고, 다른 한쪽은 탐지된 지뢰 의심 지점에 표식을 설치한다. 5. 주행·탐지·표식의 연계 작업 수행: 이동, 탐지, 표식 작업이 하나의 흐름으로 연계되도록 통합 제어하고 작업 중 안전 기능을 적용한다.
적용 기술	1. VLM 기반 센서융합 위험 판단 - Depth Camera와 탐지 센서 신호를 통합 해석하여 지뢰 의심 지점과 장애물 상황을 함께 판단 - 상황 정보를 설명 가능한 형태로 정리하여 상황실에 전달 - 음성 기반 실시간 경보 및 대응 정보 제공에 활용 2. Physical AI 기반 연계 제어 - 상황실 원격 조작을 기반으로 로봇의 주행, 정지, 로봇팔 동작이 순차적으로 수행되도록 제어 로직 구성 - 작업 상태 흐름을 반영하여 탐지와 표식 작업이 연계되도록 제어 - 비상 정지 및 안전 인터락을 적용하여 위험지역 운용 안정성 확보 3. 마스터-슬레이브 동기화 기술 - 상황실 4축 마스터 로봇팔 조작을 현장 로봇팔에 실시간으로 동기화하는 텔레오퍼레이션 구현 - 통신 지연과 제어 오차를 고려한 동기화 구조 적용 - 원격 환경에서도 안정적인 작업 수행이 가능하도록 구성 4. 듀얼 로봇팔 협업 작업 - 한쪽 로봇팔은 탐지 모듈 위치 정렬 및 스캔을 수행하고, 다른 한쪽 로봇팔은 깃발 설치를 담당하도록 구성 - 작업 역할을 분리하여 탐지와 표식 작업의 연속성을 확보 - 로봇팔 간 상호 간섭을 줄일 수 있는 협업 구조 적용 5. 궤도 주행 플랫폼 원격 운용 - 차동구동 기반의 궤도형 주행 제어를 통해 거친 지형에서도 안정적으로 이동 가능하도록 구성 - 원격 조작 기반으로 위험지역 접근 및 작업 수행이 가능하도록 설계 - 인터락 적용을 통해 안전한 주행 운용이 가능하도록 구성

예상 결과물



기대효과 및 활용 분야

1. 위험지역 원격 대응을 통한 인명 보호 및 안전성 향상

- 원격 주행 플랫폼, 지뢰 탐지 센서, Depth Camera, VLM 기반 판단, 듀얼 로봇 팔 표식 작업을 하나의 작업 흐름으로 연계하여 인력이 직접 접근하기 어려운 구역에서의 지뢰 의심 지점의 탐지-판단-표식 자동화를 구현
- 작업자가 직접 위험지역에 진입하지 않고도 원격으로 인력이 직접 접근하기 어려운 구역에서도 안전 점검과 초동 대응이 가능하여 인명 피해 위험과 2차 사고 가능성을 줄일 수 있음
- 지뢰 의심 지점 탐지 이후 표식 설치까지 하나의 흐름으로 연계하여, 위험지역 대응 과정의 연속성과 작업 효율을 높일 수 있음
- 군 경계 지역, 출입통제 구역, 위험지역 사전 점검 등에서 원격 대응 플랫폼으로 활용 가능

2. VLM 기반 센서융합 판단과 원격제어 연계를 통한 현장 적용성 확보

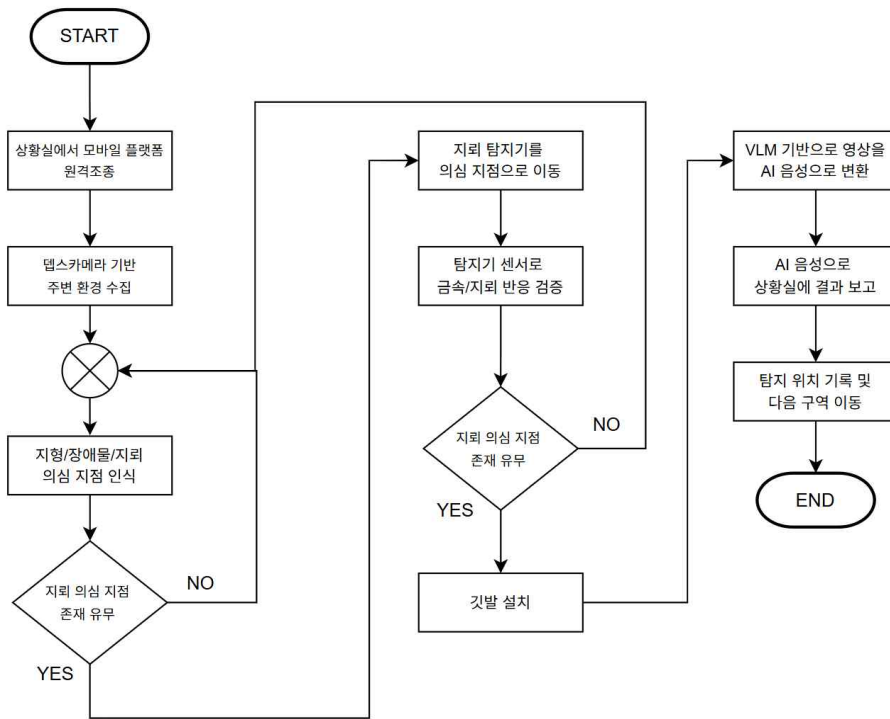
- Depth Camera와 탐지 센서 정보를 VLM 기반으로 종합 판단하여 지뢰 의심 지점과 장애물 상황을 함께 인식할 수 있도록 구성
- 판단 결과를 상황실 전달, 주행 제어, 로봇팔 동작과 연계하여 탐지 중심 장비를 넘어 실제 대응 가능한 시스템으로 확장 가능
- 비상 정지 기능과 Physical AI 기반 연계 제어를 통해 거친 지형이나 통제된 위험구역에서도 안정적인 운용 가능성을 높일 수 있음

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- VLM 기반 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템 구현 : 위험지역에서 사람 대신 투입 가능한 지능형 원격 대응 로봇 시스템을 개발하여 지뢰 의심 지점 탐지와 현장 대응 작업을 수행할 수 있도록 구성
- 궤도형 모바일 플랫폼 기반 원격 주행 기능 구현 : 비포장 지형, 요철, 장애물 환경에서도 안정적으로 이동할 수 있는 궤도형 주행 구조를 적용하여 위험지역 내부 접근이 가능하도록 구성
- 듀얼 로봇팔 기반 탐지·표식 작업 시스템 구축 : 한쪽 로봇팔은 금속 및 지뢰 의심 지점 탐지를 수행하고, 다른 한쪽 로봇팔은 탐지된 위치에 표식을 설치하도록 구성하여 탐지 이후 후속 대응까지 연계되도록 설계
- 카메라·센서 정보 기반 위험상황 인지 및 안내 기능 구현 : 카메라 영상과 탐지 센서 정보를 VLM 기반으로 통합 해석하여 지뢰 의심 징후와 주변 장애물 상황을 판단하고, 상황실에 위험 정보를 전달하며 AI 음성 안내와 연계할 수 있도록 구성
- 주행·탐지·표식 연계 제어 및 원격 조작 구조 구현 : 상황실 원격 조작을 기반으로 주행, 정지, 탐지, 표식 작업이 하나의 흐름으로 수행되도록 연계 제어 구조를 구성하고, 비상 정지 및 안전 인터락을 포함한 원격 대응 체계를 구현



- F l o w

Chart

나. 추진배경 및 필요성

- 지뢰 및 전쟁 잔류 폭발물에 따른 지속적 위험 존재 : 지뢰 및 전쟁 잔류 폭발물(ERW)은 전쟁 이후에도 장기간 제거되지 않은 채 남아 민간인의 안전과 지역 복구를 지속적으로 위협하고 있으며, 위험지역 대응을 위한 기술적 대안의 필요성이 커지고 있다.
- 위험지역 탐지·표식 작업의 높은 현장 위험성 : 기존 탐지 및 표식 작업은 작업자가 직접 위험지역에 접근해야 하는 경우가 많아 사고 위험이 크며, 지형 장애물과 시야 제한으로 인해 작업 안전성과 효율성을 동시에 확보하기 어려운 한계가 있다.
- 국내 접경지역의 현실적 안보 문제 대응 필요 : 국내에서도 DMZ 인근 지뢰 사고 사례가 보고되고 있어 지뢰 위험은 여전히 현실적인 안보 문제이며, 인력 중심 대응만으로는 안전 확보에 한계가 있어 원격 대응 시스템의 필요성이 높아지고 있다.
- 사람의 직접 투입을 줄이는 원격 대응 체계 필요 : 고위험 환경에서는 작업자의 직접 진입을 최소화하면서도 지뢰 의심 지점을 정밀하게 탐지하고 결과를 즉시 공유할 수 있는 지능형 로봇 시스템이 필요하다.
- 탐지 이후 대응까지 가능한 통합 시스템 필요 : 위험지역 대응은 단순 탐지 기

능만으로는 한계가 있으므로, 탐지 결과를 바탕으로 표식 설치, 상황 전달, 원격 제어까지 연계되는 통합 대응 구조가 필요하다.

- 센서융합 및 VLM 기반 판단 기술의 적용 필요 : 카메라 영상과 탐지 센서 신호를 함께 해석하여 지뢰 의심 지점과 장애물 상황을 종합적으로 판단하고, 이를 작업자에게 직관적으로 제공할 수 있는 설명 가능한 AI 위험 인지 기술이 요구된다.

군 "북, DMZ 작업 중 10여회 지뢰폭발 사고...사상자 다수"

송고 2024-07-17 11:04 | 日本語



김호준 기자 + 구독 김지현 기자 + 구독

4월부터 지뢰 수만발 이상 매설 추정...열악한 환경 속 철야 작업도
집중호우로 북측 지뢰 유실 가능성...DMZ 방벽 길이 총 2.5km로 늘어

지난해 지구촌 지뢰 사상자 6천900여 명...갈수록 증가세

입력 2019.11.22 (17:16) | 수정 2019.11.22 (17:34)



지난해 지뢰 등으로 숨지거나 다친 사람이 6천9백여 명에 이르는 것으로 나타났습니다.

국제 민간단체인 지뢰금지국제운동(ICBL)은 현지시각 21일 발표한 연례보고서에서 지난해 지뢰, 전쟁 잔류폭발물(ERW) 등으로 인한 총 사상자가 6천897명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 이 가운데 사망자만 3천 명을 넘었습니다.

사상자는 아프가니스탄, 말리, 미얀마, 나이지리아, 시리아, 우크라이나 등 분쟁지역에서 다수 발생했습니다.

ICBL은 "지난해는 지뢰와 ERW로 인해 보고된 사상자 수가 4년 연속 이례적으로 많은 해"라며 "지난해 사상자 수는 최저로 기록됐던 2013년(3천457명)의 거의 두 배에 달한다"고 말했습니다.

2018~2019년 지뢰와 ERW로 인한 사상자 중 71%가 민간인이었으며 아동은 이 가운데 54%를 차지했습니다.



DMZ 북측 지역에서 지뢰 운반 중인 북한군

[국방부 제공, 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김호준 김지현 기자 = 북한군이 최근 비무장지대(DMZ) 북측 지역에서 지뢰 매설 등의 작업을 하다가 10여차례 지뢰폭발 사고가 발생해 다수의 사상자가 발생했다고 국방부가 17일 밝혔다.

국방부는 이날 출입기자단에 배포한 최근 북한군 동향 자료를 통해 "북한군은 폭염과 장마에도 전선 지역에서 지뢰매설, 불모지 조성, 방벽 설치 등의 작업을 수개월 동안 지속하고 있다"며 "작업 중 10여차례의 지뢰폭발 사고와 운열 손상 등으로 다수의 사상자가 발생하고 있음에도 무리하게 작업을 진행하고 있다"고 설명했다.

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능

구분	기능	설명
S/W	지뢰 의심 지점 탐지	금속·지뢰 탐지 센서와 비전 인식을 결합하여 지뢰 의심 지점을 식별하고 결과를 상황실에 전달
S/W	위험 상황 인지 및 음성 안내	카메라 영상과 센서 정보를 VLM 기반으로 해석하여 위험 상황을 판단하고 음성으로 안내
S/W	VLM 기반 센서융합 위험 판단 기술	Depth Camera와 탐지 센서 신호를 통합 해석하여 지뢰 의심 지점과 장애물 상황을 판단하고 대응 정보를 제공
S/W	연계 제어 및 안전 인터락	원격 조작을 기반으로 주행, 정지, 로봇팔 동작이 안정적으로 수행되도록 제어하고 비상 정지 기능 적용
S/W	마스터-슬레이브 동기화	상황실 로봇팔 조작을 현장 로봇팔과 실시간 동기화하여 안정적인 원격 작업 수행
S/W	듀얼 로봇팔 협업	한쪽 로봇팔은 탐지 모듈 정렬 및 스캔을 수행하고, 다른 한쪽 로봇팔은 깃발 설치를 담당하도록 작업 분담 구성
S/W	위험 지점 표식 설치	로봇팔로 깃발을 설치하여 탐지된 지뢰 의심 위치를 표시
H/W	험지 주행	궤도형 모바일 플랫폼을 적용하여 비포장, 요철, 장애물 지형에서도 안정적으로 이동하며 위험지역 접근 수행
H/W	원격 운용 주행 제어	차동구동 기반 주행 제어로 안정적인 원격 운용 수행

나. 적용 기술

- VLM 기반 센서융합 위험 판단
 - － Depth Camera와 금속·지뢰 탐지 센서 신호를 함께 활용하여 지뢰 의심 지점과 주변 장애물 상황을 동시에 인식하는 구조 적용
 - － 카메라 영상에서 확인되는 주변 환경 정보와 센서 기반 탐지 결과를 결합하여 단일 센서 기반 판단의 한계를 감소
 - － 지뢰 의심 징후, 접근 경로 주변 장애물, 작업 가능 여부 등을 상황 단위로 해석할 수 있도록 VLM 기반 판단 구조 적용
 - － 탐지 결과를 단순 신호 출력에 그치지 않고 상황실에서 이해 가능한 형태로 정리하여 전달할 수 있도록 구성
 - － 판단 결과를 AI 음성 안내와 연계하여 작업자에게 실시간 경보 및 대응 정보를 제공
- Physical AI 기반 연계 제어
 - － 상황실 원격 조작을 기반으로 로봇의 주행, 정지, 탐지, 표식 동작이 하나의

작업 흐름으로 이어지도록 제어 로직 구성

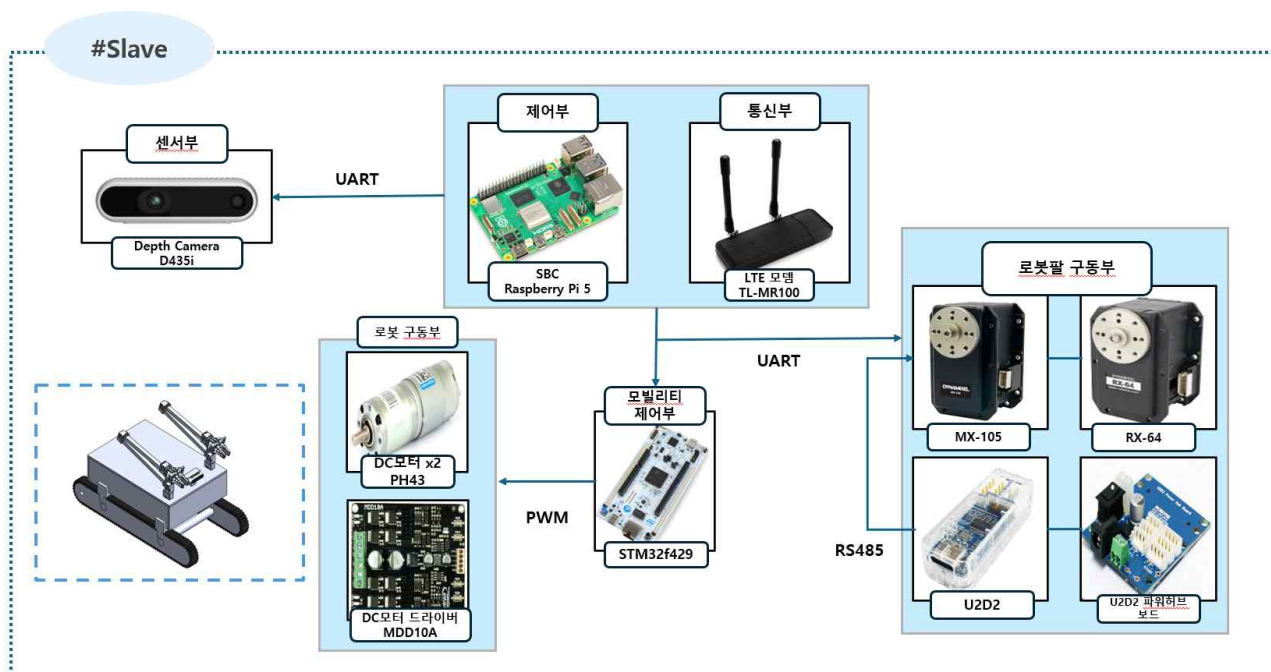
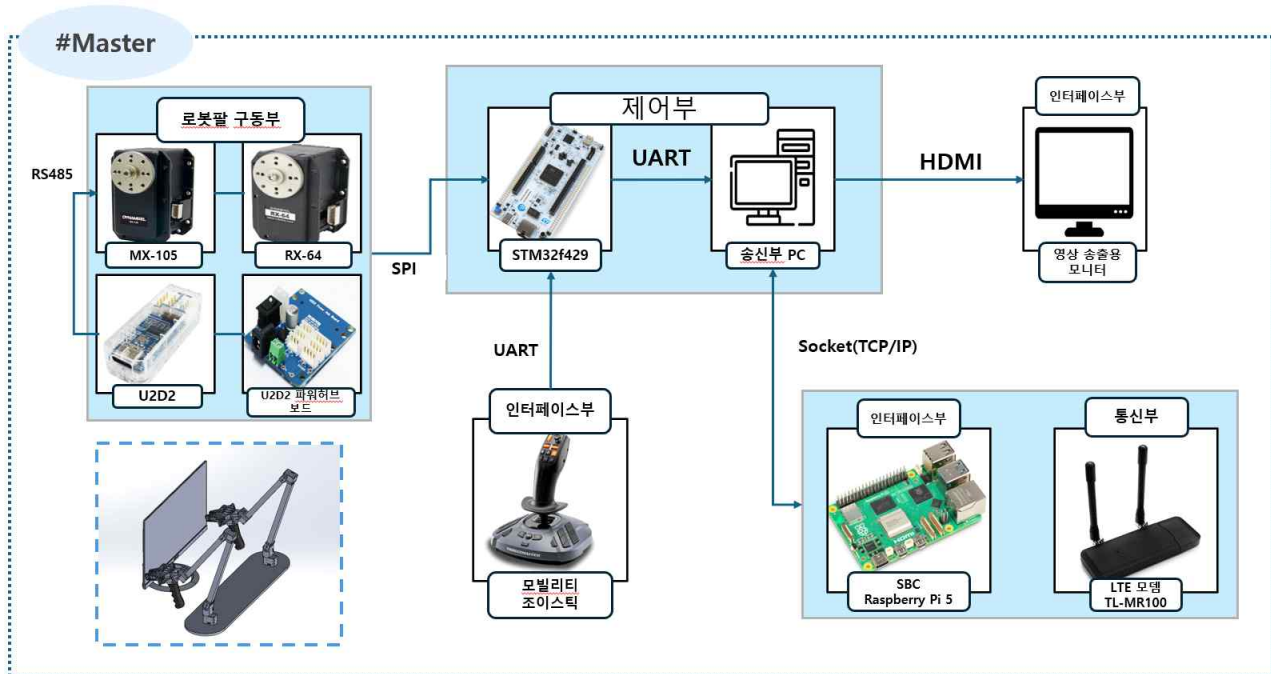
- 지뢰 의심 지점 탐지 이후 로봇팔 정렬, 탐지 수행, 표식 설치 작업 구조를 제어 단계에 반영
- 비상 정지 기능과 안전 인터락을 적용하여 위험 상황 발생 시 동작 제한 및 즉각적인 정지가 가능하도록 설계
- AI 기반 판단 결과가 실제 로봇의 물리 동작으로 이어지도록 구성하여 원격 대응형 Physical AI 구조를 구현

○ 마스터-슬레이브 동기화 기술

- 상황실의 4축 마스터 로봇팔 조작을 현장 로봇팔에 실시간으로 반영하는 텔레오페레이션 구조 적용
- 작업자가 위험지역에 직접 접근하지 않고도 상황실에서 로봇팔 작업을 수행할 수 있도록 원격 조작 체계 구성
- 조작 입력과 현장 로봇팔 동작 간의 동기화를 유지할 수 있도록 마스터-슬레이브 제어 방식 적용
- 통신 지연과 제어 오차를 고려한 보정 구조를 반영하여 원격 작업 중 동작 불일치 가능성을 줄이도록 설계

○ 듀얼 로봇팔 협업 작업

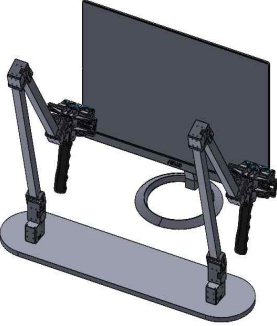
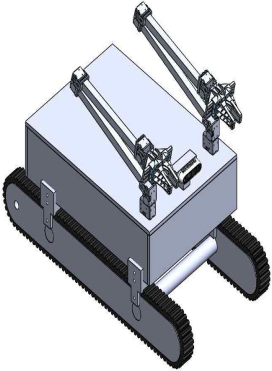
- 궤도형 모바일 플랫폼에 2대의 로봇팔을 결합하여 탐지 작업과 표식 작업을 각각 독립적으로 수행할 수 있도록 하여 작업 목적에 맞는 로봇팔 동작 분리 구조 적용
- 한쪽 로봇팔은 탐지 모듈 위치 정렬 및 스캔을 담당하고, 다른 한쪽 로봇팔은 깃발 설치를 담당하도록 역할 분담 구성
- 두 로봇팔의 작업 영역과 순서를 구분하여 상호 간섭을 줄이고 협업 안정성을 높일 수 있도록 설계
- 무한 궤도 기반 주행부를 적용하여 비포장 지형, 요철, 장애물이 있는 환경에서도 안정적으로 이동할 수 있는 구조 구성
- 차동구동 기반 주행 제어를 통해 위험지역 내부 접근 및 작업 위치 이동이 가능하도록 주행 방식 적용
- 상황실 원격 조작을 통해 현장 로봇의 이동 경로와 접근 위치를 제어할 수 있는 원격 운용 체계 구성
- 인터락을 적용하여 주행 중 위험 상황이나 작업 전환 상황에서 안전한 운용이 가능하도록 설계



다. 필요 기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
고정밀 금속 탐지기 (MD4071)	지뢰 의심 지점의 금속 성분을 탐지하여 위험 여부를 1차 판별하는데 활용한다. 탐지 결과는 카메라 영상 및 AI 판단 정보와 연계하여 의심 위치를 특정하고 표식 설치와 상황실 경고 안내에 활용한다
DC 모터(PH43) & DC 모터 드라이버(MDD10A)	위험지역 투입을 위한 궤도형 모바일 플랫폼의 구동 시스템으로 활용한다. 주행 속도 및 방향을 제어하여 불규칙한 지면에서도 안정적인 이동 성능을 확보하고 원격 조종 기반 탐지와 표식 작업 수행 위치로의 정밀 접근을 지원한다.
2020, 3030 프로파일	모바일 플랫폼과 로봇팔의 기구 프레임 제작에 활용한다. 주행부, 제어부, 센서 및 로봇팔을 안정적으로 고정할 수 있는 구조를 구성하며 시제품 제작 과정에서 구조 변경과 확장이 용이한 장점이 있어 하드웨어 통합 설계에 활용한다.
U2D2 & 파워허브 보드	상황실과 모바일 플랫폼의 로봇팔 제어를 위한 통신 및 전원 공급 장치로 활용한다. 제어 명령의 안정적인 전달과 구동 전원의 분배를 통해 로봇팔의 정밀 동작 및 원격 제어가 가능하도록 지원한다.
LTE 모뎀 (TL-MR100)	위험지역에 투입되는 모바일 플랫폼과 상황실 간의 실시간 데이터 연계를 위한 무선 통신 장치로 활용한다. 제어 명령, 주행 상태, 센서 정보 및 영상 데이터를 안정적으로 전송함으로써 원격 탐지와 제어 시스템의 연속성과 현장 대응성을 확보하는 데 활용한다.
Depth Camera (D435i)	위험지역 내 환경 및 객체의 깊이 정보를 실시간으로 획득하여 모바일 플랫폼의 주변 인식 성능을 향상시키는 센서로 활용한다. 영상 정보와 거리 정보를 융합함으로써 지뢰 의심 물체, 장애물, 지형 변화를 보다 정밀하게 파악하고 원격 탐지/판단/작업 수행의 정확도와 안전성을 확보하는 데 활용한다.

라. 예상 결과물

예상 결과물 이미지	설명
	○ 마스터 조작부 기반 원격조작 구조 - 상황실에서 현장 로봇을 원격으로 조작할 수 있도록 2대의 마스터 로봇팔과 모니터를 결합한 구조로 구성 - 작업자가 화면을 확인하며 탐지 및 표식 작업을 수행할 수 있도록 원격조작 환경 구현 ○ 텔레오퍼레이션 기반 작업 연동 - 마스터 로봇팔 조작값을 현장 로봇팔에 연동하여 원격 작업이 가능하도록 구성 - 위험지역에 직접 접근하지 않고도 정밀한 작업 수행이 가능하도록 설계
	○ 궤도형 모바일 플랫폼 기반 주행 구조 - 궤도형 주행부를 적용하여 비포장 지형과 장애물 환경에서도 이동 가능하도록 구성 - 원격 주행을 통해 위험지역 내부 접근 및 작업 위치 진입이 가능하도록 설계 ○ 듀얼 로봇팔 기반 탐지·표식 작업 구조 - 상부에 2대의 로봇팔을 배치하여 탐지와 표식 작업이 연계 수행되도록 구성 - 지뢰 의심 지점 탐지 이후 표식 설치까지 수행할 수 있는 현장 대응 구조로 설계

마. 성과목표

성과목표	☒ 특허출원 ☐ 프로그램등록 ☒ 공모전 (공모전명 : 한이음 2026 ICT 공모전) ☐ 기타 ()	☒ 논문게재 ☐ 기술이전	☐ 앱등록 ☒ 실용화

- 위험지역 대응형 원격 로봇 시스템의 통합 운영 기반 확보
 - 위험지역에서 탐지, 상황 확인, 표식 작업까지 연속적으로 수행할 수 있는 원격 대응형 로봇 시스템의 기본 운영 체계를 구현
 - 원격 운용, 비상 정지, 작업 절차 연계를 포함한 구조를 바탕으로 작업자의 직접 진입을 줄이고 현장 대응이 가능하도록 구성
- VLM 기반 위험 인지 및 상황판단 체계 구현
 - 카메라 영상과 센서 신호를 연계하여 위험 상황을 종합적으로 해석하고, 판단 결과를 상황실에 전달할 수 있는 구조를 구성
 - VLM 기반 위험 인지 결과를 음성 안내와 연계하여 운용자의 상황 인식과 대응 판단을 지원하도록 구성

- Physical AI 기반 연계 제어 체계 정립
 - － 주행, 정지, 탐지, 표식 작업이 하나의 작업 흐름으로 이어지도록 통합 제어 구조를 구현
 - － 비상 정지 기능과 안전 인터락을 포함하여 원격 운용의 안정성을 높일 수 있는 제어 체계를 구성
- 로봇팔 기반 표식 작업 및 위험지점 표시 기능 구현
 - － 탐지된 지뢰 의심 지점에 로봇팔로 깃발을 설치하는 표식 작업 기능을 구현
 - － 탐지 결과와 표식 동작을 연계하여 후속 대응이 가능한 작업 흐름을 구성
- 궤도형 모바일 플랫폼 기반 위험지역 접근 기능 구현
 - － 비포장 지형과 장애물 환경에서도 이동 가능한 궤도형 모바일 플랫폼을 구현
 - － 원격 조작을 통해 위험지역 내부 접근과 작업 수행이 가능하도록 구성
- 마스터-슬레이브 기반 텔레오퍼레이션 구조 구현
 - － 상황실 4축 마스터 로봇팔 조작을 현장 로봇팔과 연동하는 원격조작 구조를 구현
 - － 원격조작 구조를 바탕으로 고위험 환경 대응 플랫폼으로의 활용 가능성을 확보하고, 향후 재난 대응 및 인도적 안전지원 분야로의 확장을 검토

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

구분	추진내용	추진일정									
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	
계획	시스템 개발 계획 수립										
분석	위험지역 대응 시나리오 및 작업 흐름 분석										
설계	궤도형 모바일 플랫폼 및 구동부 설계										
	듀얼 로봇팔 설계										
개발	지뢰 의심 지점 탐지 기능 구현										
	VLM 기반 위험 인지 및 상황판단 기능 구현										
	로봇팔 기반 표식 설치 기능 구현										
	궤도형 모바일 플랫폼 주행 기능 구현										
	마스터-슬레이브 기반 텔레오퍼레이션 구현										
테스트	로봇팔 표식 작업 및 원격조작 테스트										
	주행·탐지·표식 통합 동작 검증										
	위험 시나리오 기반 시스템 운용 검증										
종료	최종 결과 정리 및 보고서 작성										
오프라인 미팅계획	프로젝트 진행 상황 점검 및 피드백 반영										

나. 의사소통방법

- 주 1회 오프라인 만남과 수시로 진행 상황 보고
- 월 1회 멘토와 오프라인 만남과 온라인으로 진행 상황 보고 및 피드백

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 주 1회 팀 모임을 온라인/오프라인으로 병행하며, 각자 진도를 공유
- 회의 지각 또는 미참여 두 번 이상 누적 시 경고
- 기타 팀 운영 규칙에 명시되지 않은 사항은 회의를 통해 결정
- 주요 의사 결정은 전체 의견을 반영한 투표로 결정

Ⅲ. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과

- 작업자가 직접 위험지역에 진입하지 않고도 로봇을 원격 투입하여 지뢰 의심 지점 탐지와 표식 작업을 수행할 수 있으므로, 인명 피해 위험을 줄이고 현장 대응의 안전성을 높일 수 있음
- Depth Camera와 금속 탐지 센서, VLM 기반 AI 판단 기술을 연계하여 지뢰 의심 지점과 장애물 상황을 종합적으로 인식하고 상황실에 실시간으로 전달할 수 있으므로, 기존 단순 수동 탐지 방식보다 현장 판단의 정확성과 대응 효율성을 높일 수 있음
- 궤도형 주행 플랫폼, 듀얼 로봇팔, 마스터-슬레이브 기반 원격조작 기술을 하나의 시스템으로 통합함으로써, 단순 지뢰 탐지에 그치지 않고 탐지 이후 표식 설치까지 연속적으로 수행할 수 있어 위험지역 대응 작업의 실효성을 높일 수 있음
- 비상 정지 기능을 포함한 Physical AI 기반 연계 제어를 적용함으로써, 거친 지형이나 통제된 위험구역에서도 안정적인 주행과 작업 수행이 가능하도록 하여 실제 현장 적용 가능성을 높일 수 있음

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- VLM 기반 비전 인식, 센서융합, 임베디드 제어, 원격 통신, 로봇팔 제어, 주행 플랫폼 운용 기술을 하나의 프로젝트 안에서 통합적으로 경험할 수 있음
- 카메라 및 탐지 센서로부터 수집한 정보를 AI 기반 판단 결과로 연결하고, 이를 다시 주행 및 로봇팔 동작 제어로 구현하는 과정을 통해 소프트웨어와 하드웨어를 연계하는 시스템을 통합 제어하는 경험을 쌓을 수 있음
- 상황실-현장 로봇 간 원격조작 구조와 텔레오퍼레이션 기반 동기화 기술을 구현하는 과정을 통해, 실제 고위험 환경에 적용 가능한 현장형 로봇 시스템의 운용 경험을 쌓을 수 있음
- 군사·재난·고위험 지역 대응을 목표로 하는 공공 목적형 프로젝트 수행을 통해, 사회적 문제를 해결하는 관점에서 기술을 바라보는 경험을 쌓을 수 있음

2. 활용분야

- DMZ 인근, 군 경계 지역, 출입 통제 구역 등에서 지뢰 및 위험물 의심 지점에 대한 원격 탐지와 표식 작업을 수행하는 안전 점검 플랫폼으로 활용 가능
- 지뢰 제거팀이나 특수 작업 인력이 본격적으로 투입되기 전, 위험지역의 사전 정찰 및 위험 위치 확인을 수행하는 원격 대응 시스템으로 활용 가능
- 분쟁 이후 지역이나 전쟁 잔류 폭발물 위험 지역에서 인도적 지원 목적 안전 점검 및 초기 탐색 플랫폼으로 확장 활용 가능
- 재난·붕괴·접근 제한 구역 등 사람이 즉시 진입하기 어려운 고위험 환경에서 장애물 탐지, 위험지점 확인, 원격 표식 작업을 수행하는 현장 대응 플랫폼으로 활용 가능
- 향후 국방·공공안전·재난대응 분야의 지능형 무인로봇 플랫폼 연구 및 실증을 위한 테스트베드로 활용 가능